

Tarea Óptica: Interferencias y Difracción

1. Realiza un programa que permita calcular la reflectividad y la reflectancia de multicapas basadas en la repetición de bicapas de índices de refracción $n_1=1.49$ y $n_2=1.73$, con espesores d_1 y d_2 , para una longitud de onda $\lambda=500$ nm y un ángulo de incidencia $\theta=0$, usando el método de matrices estudiado en el tema 7 (Interferencias múltiples). Ten en cuenta que el índice de refracción del medio en el que está la multicapa es de 1. Haz que el programa pueda calcular la reflectancia en función del número de bicapas.
 - a. Comprueba que la máxima reflectancia se obtiene siempre que el desfase en cada capa de la bicapa sea de π o de $2\pi m + \pi$ (m =número entero), mientras que la mínima reflectancia se consigue con múltiplos de 2π . Da, por lo menos, 2 valores de m para cada caso (Ejemplo, $m=0,2$ para desfases de π , y $m=1,2$ para desfases de 2π). Para ello, muestra las correspondientes reflectancias en función del número de capas (prueba hasta 25), dando los espesores d_1 y d_2 usados para el cálculo, indicando el desfase esperado para cada capa de la bicapa. (4 gráficas).
 - b. Muestra como varía la reflectancia en función de la longitud de onda del visible (de 450 nm hasta 650 nm) para las condiciones en las que se encuentra la máxima reflectancia en $\lambda=500$ nm. (1 gráfica)

(Una vez hecho el programa puedes explorar más variaciones de la reflectancia de las multicapas, como por ejemplo con el ángulo de incidencia o con distintos valores de índices de refracción etc.)

2. Obtén el campo eléctrico difractado por una apertura pentagonal (pentágono regular). Muestra cómo resuelves la integral correspondiente. Representa gráficamente la intensidad difractada de manera que puedan verse hasta 5 mínimos, aproximadamente, en las oscilaciones de la intensidad. La representación debe ser lo suficientemente buena para apreciar el patrón de difracción y debe hacerse en unidades de q (vector de transferencia de momento), donde el patrón de difracción sea una imagen bidimensional de las intensidades en el plano q_y, q_z .

Se debe entregar el código utilizado además de las gráficas pedidas en las dos tareas.